Optimización de IDS mediante Estrategias Evolutivas (μ + λ)-EE

Aplicación de algoritmos evolutivos para configuración automática de sistemas de detección de intrusos

Made with GAMMA

El Desafío de la Configuración del IDS

El Problema

Un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) analiza continuamente el tráfico de red para identificar ataques y comportamientos sospechosos. Sin embargo, su eficacia depende críticamente de múltiples parámetros de configuración que deben ajustarse con precisión.

Sensibilidad de Detección

Nivel de agresividad en identificación de amenazas

Intentos Sospechosos

Número máximo de conexiones antes de alertar

Tamaño de Paquetes

Límites para identificar tráfico anómalo

Frecuencia de Escaneo

Intervalo entre análisis del tráfico de red

Made with GAMMA

El Dilema del Ajuste

1

Parámetros Estrictos

Alta sensibilidad pero genera **muchos falsos positivos**

Alertas frecuentes pero con ruido excesivo

2

Parámetros Permisivos

Baja sensibilidad con **ataques no detectados**

Silencio cómodo pero vulnerabilidad oculta

La solución: Estrategias Evolutivas para encontrar automáticamente la configuración óptima sin comprometer ni seguridad ni rendimiento.

Made with GAMMA

Concepto del Algoritmo

01

Generación Inicial

Crear múltiples configuraciones del IDS

02

Variación

Modificar parámetros de cada configuración

03

Evaluación

Probar en tráfico de red real

04

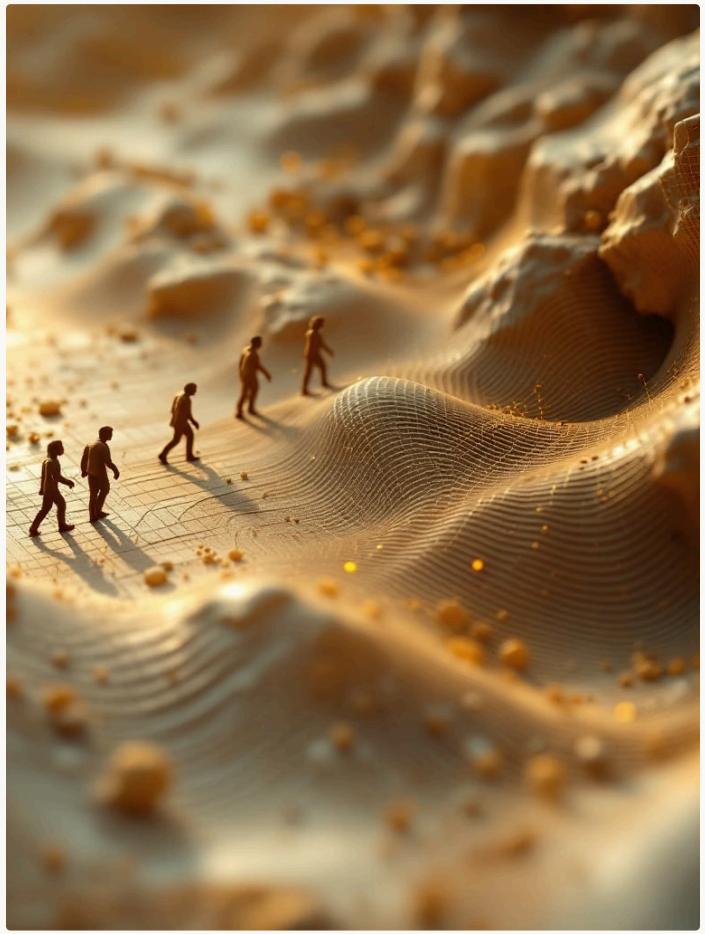
Selección

Medir detección de ataques

05

Supervivencia

Conservar mejores configuraciones



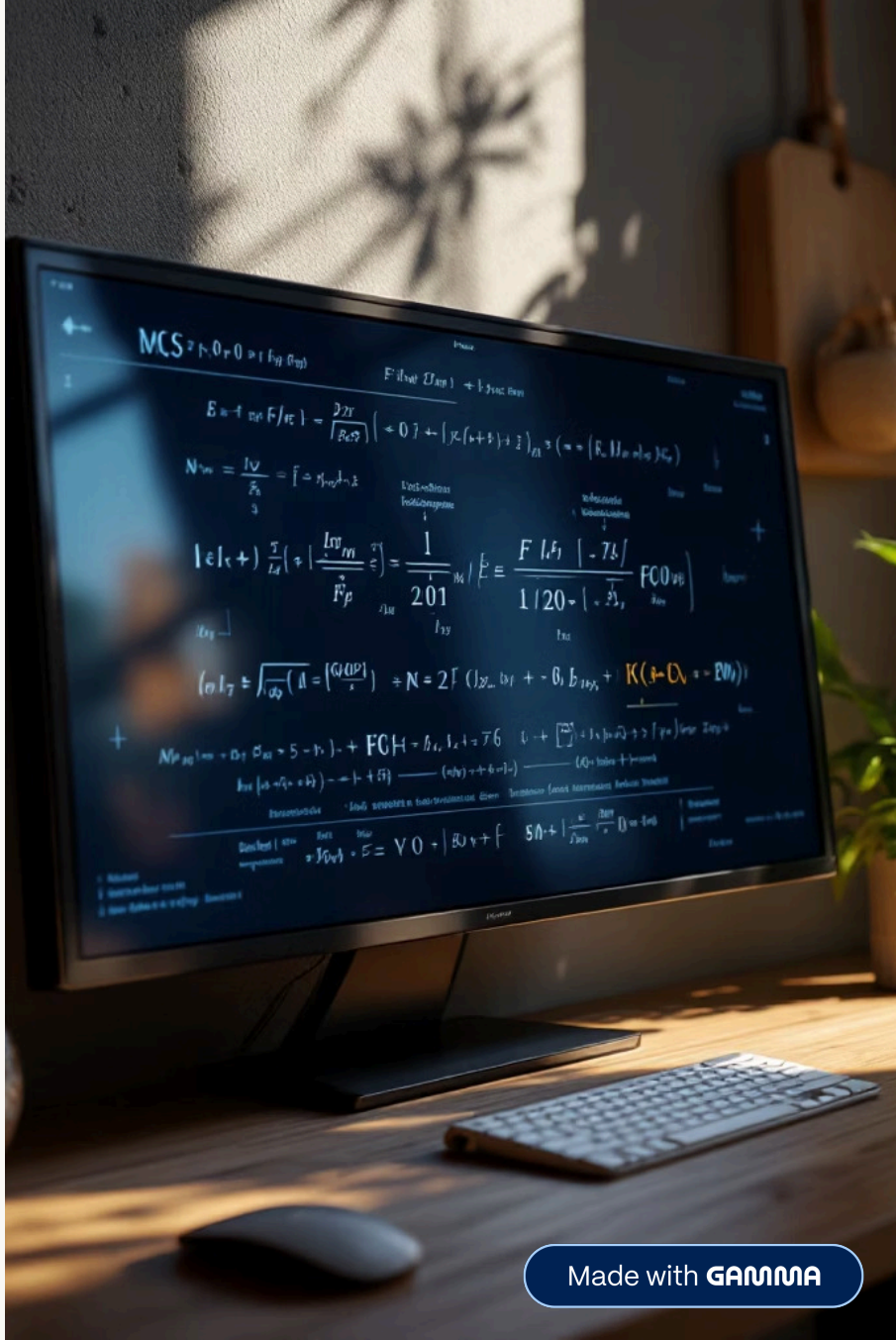
El proceso se repite iterativamente hasta encontrar una configuración altamente eficiente que maximice detección y minimice falsos positivos.

Made with GAMMA

Notación (μ + λ)–EE

1	**μ (mu)** Número de configuraciones actuales del IDS (padres)
2	**λ (lambda)** Número de nuevas configuraciones generadas (hijos)
3	**+** Padres e hijos compiten juntos en la evaluación

Esta notación describe cómo evolucionan las configuraciones: se generan nuevas variantes a partir de las existentes, y todas compiten para determinar cuáles pasan a la siguiente generación.



Made with GAMMA

Función de Fitness

La Métrica de Evaluación

La función fitness determina qué tan buena es cada configuración del IDS:

$$fitness = detecciones_correctas - falsos_positivos$$

Esta función busca maximizar las detecciones verdaderas mientras minimiza las alertas falsas.

85%

Precisión Objetivo

Tasa de detección correcta

5%

Falsos Positivos

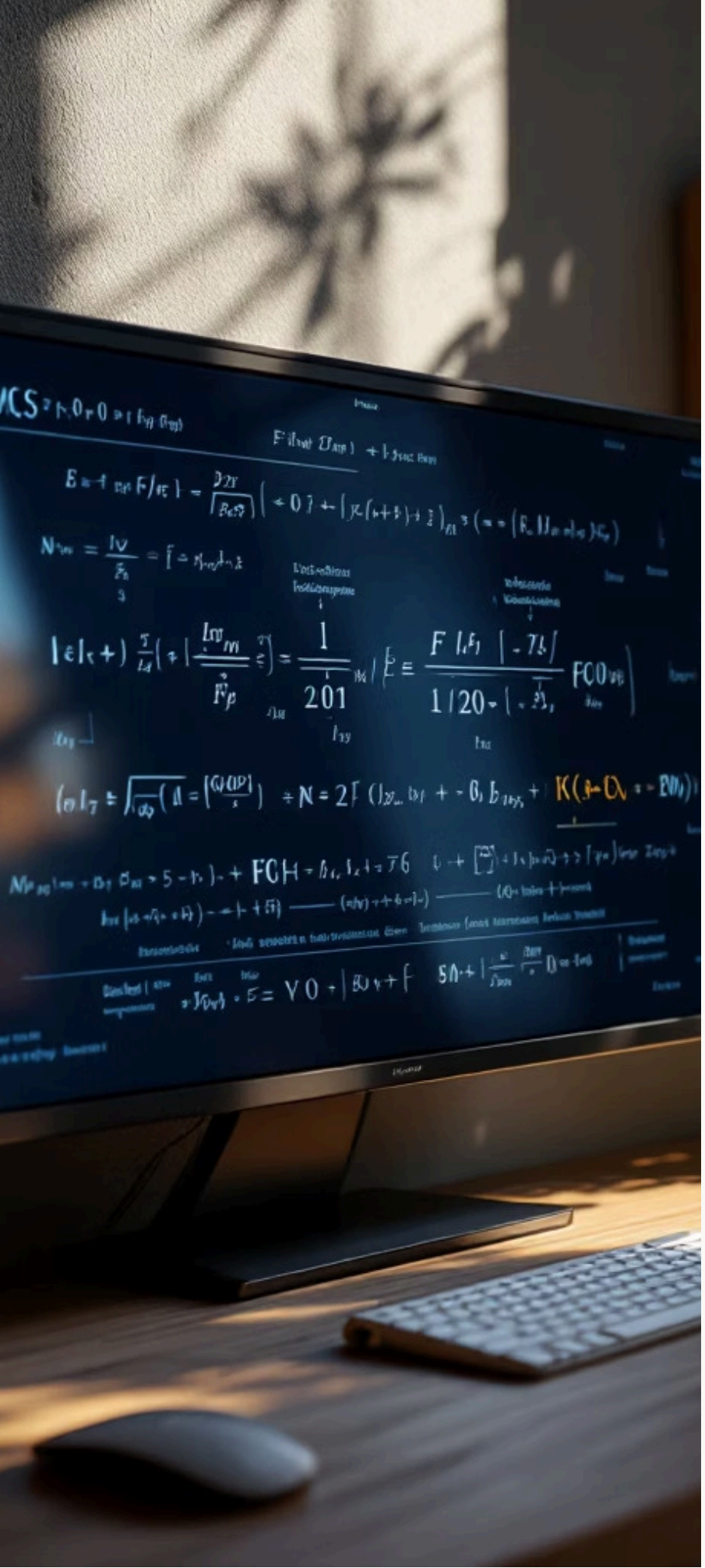
Máximo aceptable

95%

Recuperación

Ataques identificados

Made with GAMMA



Caso Práctico: Ataques de Fuerza Bruta

Objetivo

Optimizar parámetros de un IDS que detecta ataques de fuerza bruta en un servidor web.

Intentos de Login

Número máximo de intentos antes de bloqueo

Tiempo de Monitoreo

Ventana temporal para análisis de patrones

Sensibilidad IDS

Nivel de detección de comportamientos anómalos

Paquetes Sospechosos

Cantidad de tráfico irregular para alerta

Made with GAMMA

Proceso de Selección

Unión: μ + λ

3 padres + 4 hijos = 7 configuraciones totales

Evaluación

Calcular fitness de cada configuración

Clasificación

Ordenar por puntuación de detección

Selección

Conservar las μ mejores (top 3)

Configuraciones Seleccionadas

Configuración D

Detección: **90**

Configuración E

Detección: **85**

Configuración F

Detección: **82**

Made with GAMMA

Resultado Final

Conclusión

Después de múltiples generaciones, el algoritmo encuentra la configuración del IDS que:

- Maximiza la detección de ataques reales
- Minimiza falsos positivos
- Ajusta automáticamente los parámetros
- Adapta la configuración al tráfico específico

- **Efecto "Elitista":** Al permitir que los padres compitan, garantizas que nunca perderás la mejor solución encontrada hasta el momento. Si todos los hijos salen "peores" que el padre, el padre se queda.
- **Presión Selectiva:** Es muy alta. Obliga al algoritmo a converger rápido hacia un punto óptimo porque solo lo mejor de lo mejor sobrevive.

Made with GAMMA